AtlasVest

Gilet connecté pour sportif de haut niveau — ultra-trail 100 miles

Dossier de conception d'architecture système préliminaire (SDD) · Smart Textile, Edge AI & Télécoms RF

Module	Wearable Technology — Mini-projet « Conception système d'un gilet connecté » (travail à la maison, 2 semaines)	Auteur	Koussay
Classe	5e année cycle ingénieur Génie Électronique Embarqué & Télécoms — ESPRIM, 2026/2027 S1	Enseignant	KAMMOUN Anis
Choix 1	**Profil A** — Sport d'endurance extrême (trail / ultra-marathon)	Choix 2	**Axe 2** — Filtrage & TinyML frugal

1. Fiche synoptique & cahier des charges

Objectif. AtlasVest est un gilet d'entraînement connecté qui acquiert de façon synchrone l'ECG, la respiration, la température cutanée/ambiante et l'accélération du tronc, exécute localement (Edge AI) le débruitage de l'ECG, la détection d'anomalies du rythme et l'estimation du risque thermique, puis transmet sans fil via une **antenne patch textile 2,44 GHz** (BLE, lien principal) et un lien **NB-IoT/GNSS** de secours (SOS). Toute l'électronique active est regroupée dans un **pod amovible** ; le textile ne porte que des éléments passifs lavables.

Pourquoi le Profil A ? L'ultra-trail cumule les contraintes les plus dures du module : autonomie de plusieurs dizaines d'heures, hyperthermie d'effort et déshydratation (étés tunisiens > 35 °C), couverture réseau intermittente en terrain montagneux, et artefacts de mouvement violents (2,4 à 3,2 appuis/s) sur l'ECG. **Pourquoi l'Axe 2 ?** Ces artefacts sont le verrou n°1 de toute mesure ECG en course ; c'est aussi le terrain où l'Edge AI frugal apporte une vraie valeur et où mon profil (électronique embarquée, Edge AI, IoT) me permet d'aller en profondeur.

> ▶ **Touche personnelle —** le dimensionnement n'est pas générique : il part d'un **profil de mission** réaliste (100 miles ≈ 160 km, ≤ 46 h, −5 à +40 °C, 20–95 % HR, FC 110–185 bpm, cadence 2,4–3,2 pas/s) et d'un scénario d'usage « sentinelle » : le gilet ne remplace pas la montre, il surveille ce que la montre ne voit pas (rythme ECG, dérive thermique) et prévient de façon autonome même sans smartphone à portée.

1.1 Fiche synoptique

Capteurs	ECG textile 1 dérivation + RLD (ADS1292R, 250 sps), respiration (élongation thoracique), NTC peau, T/HR ambiante (SHT45), IMU 6 axes (LSM6DSV16X, 240 Hz)
Calcul / IA	nRF5340 (M33 128 MHz + cœur radio) · NLMS + autoencodeur INT8 · CNN 1D INT8 · SVM INT8 · charge CPU 1,6 %
Radio	BLE 5.x (1M/Coded) sur patch textile 2,44 GHz · NB-IoT/LTE-M + GNSS (nRF9161) pour SOS et balise horaire
Énergie	Li-Po 250 mAh · nPM1300 · puissance moyenne 8,6 mW (batterie) · autonomie **70 h** (exigence > 15 h ; mission 48 h)
SWaP-C	Pod 55×35×9 mm · masse estimée **26 g** (limite 60 g) · IP67 · BOM électronique indicatif 40–60 € (1 000 pièces)

1.2 Tableau des exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Cible / seuil	Vérification
R01	Autonomie en usage nominal	≥ 48 h (mission) ; plancher du module > 15 h	Bilan §6 + décharge en chambre climatique
R02	Masse du module électronique	≤ 45 g (spec. < 60 g)	Pesée du pod complet
R03	Étanchéité	Pod IP67 ; textile IP54 (sueur, pluie)	IEC 60529
R04	Chaîne ECG	250 sps, 24 bit, bruit ≤ 12 µVpp (0,5–40 Hz), CMRR système ≥ 70 dB	Banc simulateur ECG + injection mode commun
R05	Respiration / T peau / T-HR ambiante	6–60 resp/min (±2) ; 25–42 °C (±0,2 °C) ; ±0,3 °C	Banc de référence (ceinture, thermomètre étalon)
R06	IMU et synchronisation	±16 g, 240 Hz ; désalignement ECG/IMU < 4 ms	Horodatage DPPI, capture logique
R07	Détection QRS en course	F1 ≥ 98 % à SNR ≥ 0 dB ; ≥ 90 % à −6 dB	Simulation §7 puis tapis + ceinture FC de référence
R08	Latence d'alerte	Arythmie ≤ 15 s ; tendance thermique ≤ 60 s	Budget §4, test bout en bout
R09	Liaison BLE	≥ 10 m, marge ≥ 20 dB ; |S11| ≤ −10 dB (nominal), ≤ −6 dB (pire cas) sur 2402–2480 MHz	VNA + test de portée sur mannequin/humain
R10	Exposition RF	SAR < 2 W/kg (ICNIRP, 10 g) ; objectif < 0,1 W/kg	Simulation EM puis mesure SAR
R11	Secours	Position + alerte NB-IoT ≤ 60 s après alerte rouge (si couverture)	Test terrain
R12	Lavabilité / durabilité	Textile seul : 50 cycles 30 °C ; ΔR pistes < 10 %	ISO 6330 (lavage doux), mesure de résistance
R13	Sécurité	Courant de fuite < 10 µA ; batterie IEC 62133-2 ; contact peau ISO 10993-10	Essais de conformité (produit « bien-être », pas dispositif médical)
R14	Environnement	−10 à +45 °C ; chute 1,5 m ; foulée jusqu'à ~8 g crête	Essais climatiques et mécaniques

1.3 Traçabilité : quatre piliers du sujet → réponses d'AtlasVest

Pilier imposé	Réponse de conception	Section	Exigences
1. Électronique flexible & bio-capteurs	ECG textile + RLD, élongation, NTC, IMU ; pistes Ag blindées ; AFE 24 bit dans un pod amovible	§2, §3	R04–R06, R12
2. Traitement du signal	NLMS → autoencodeur INT8 (Axe 2) ; CNN 1D INT8 ; SVM INT8 ; alertes à hystérésis	§4, §7	R07, R08
3. Télécoms & antennes textiles	Patch 2,44 GHz sur feutre, étude sueur/courbure/corps, bilan de liaison, SAR ; NB-IoT de secours	§5	R09–R11
4. Hardware & power management	nRF5340 + nPM1300, bilan par mode, batterie 250 mAh, lavabilité et pod amovible	§2, §3, §6	R01–R03, R13, R14

2. Architecture système & schéma bloc

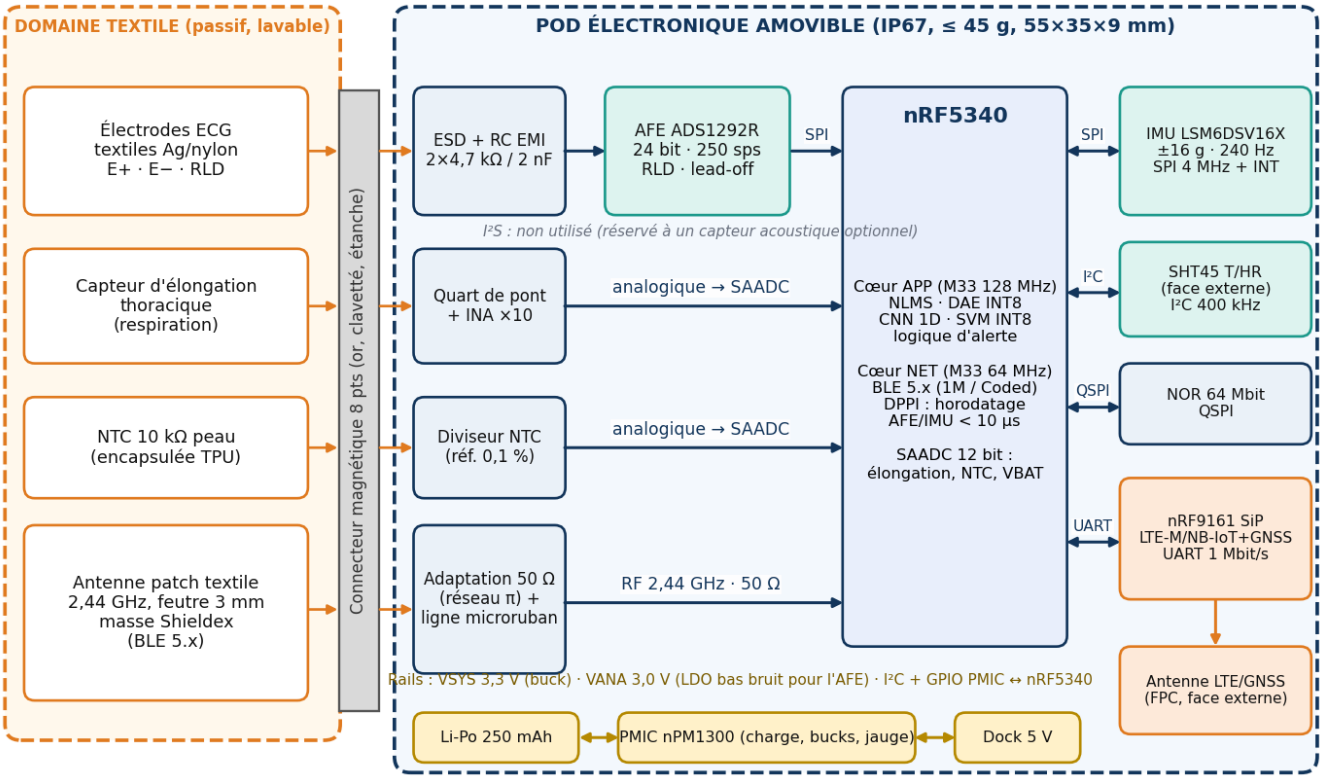


Figure 1 — Schéma fonctionnel : domaine textile passif / pod amovible actif, bus, liaisons analogiques, RF et distribution de puissance.

Interface	Liaison	Débit / mode	Signaux et remarques
SPI	nRF5340 ↔ ADS1292R	4 MHz, mode 1	SCLK/MOSI/MISO, CS, DRDY (IRQ), START, RESET ; DRDY horodaté par DPPI
SPI	nRF5340 ↔ LSM6DSV16X	4 MHz	CS dédié, INT1 (FIFO/watermark) horodaté par DPPI → fusion ECG/IMU à ± 10 µs
I²C	nRF5340 ↔ SHT45, nPM1300	400 kHz	Pull-ups 2,2 kΩ ; PMIC : GPIO d'alerte (PWR_FAIL, charge)
QSPI	nRF5340 ↔ NOR 64 Mbit	32 MHz	Journal des features + extraits ECG de 30 s autour des alertes
UART	nRF5340 ↔ nRF9161	1 Mbit/s + RTS/CTS	Commandes AT / modem ; réveil par GPIO ; PSM entre deux balises
I²S	—	non utilisé	Réservé à un micro MEMS optionnel (respiration acoustique) — extension future
Analogique	Diff. ECG (2 voies + RLD) ; élongation ; NTC	—	Paire blindée + piste de garde reliée au RLD ; SAADC 12 bit (14 bit suréchantillonné ×16)
RF	nRF5340 → patch textile	2,44 GHz, 50 Ω	Réseau π d'adaptation ajustable ; LTE/GNSS : antenne FPC distincte, face externe du pod

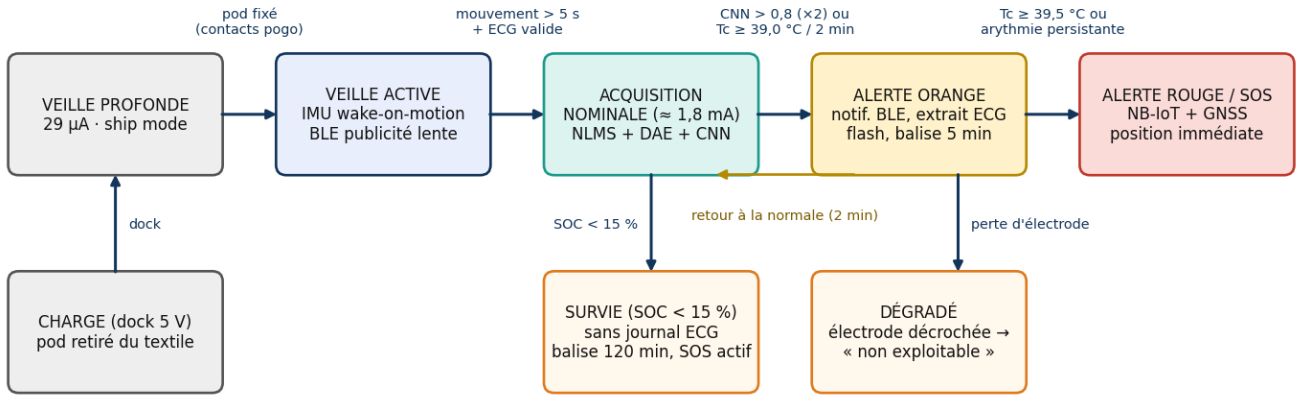


Figure 2 — Modes de fonctionnement et transitions (les courants sont détaillés au §6).

Distribution de puissance. Batterie Li-Po 3,0–4,2 V → nPM1300 (chargeur CC/CV, jauge, *ship mode*) → **VSYS 3,3 V** (buck) pour nRF5340, nRF9161, IMU, flash ; **VANA 3,0 V** par LDO bas bruit dédié à l'ADS1292R et au pont de jauge (découplage séparé, plan analogique unique). Protections : TVS faible capacité (≤ 0,5 pF) sur chaque entrée en contact peau (décharges électrostatiques du textile synthétique, IEC 61000-4-2), fusible reset/ protection batterie, NTC batterie pour la fenêtre de charge 0–45 °C, condensateur de réservoir de 100 µF côté modem pour les pointes d'émission de 250

mA.

▶ **Touche personnelle —** principe « **pod intelligent, textile bête** » : aucun composant actif n'est lavé, ce qui supprime le risque n°1 des vêtements connectés. Autre choix assumé : **double radio asymétrique** (BLE économe en lien principal, NB-IoT uniquement pour l'urgence et une balise horaire) plutôt qu'un modem allumé en permanence, et un **mode dégradé** (perte du smartphone → alerte locale mémorisée en flash et rejouée à la reconnexion ; perte d'électrode → alerte « signal non exploitable » au lieu d'un faux rythme normal).

3. Instrumentation & chaîne d'acquisition

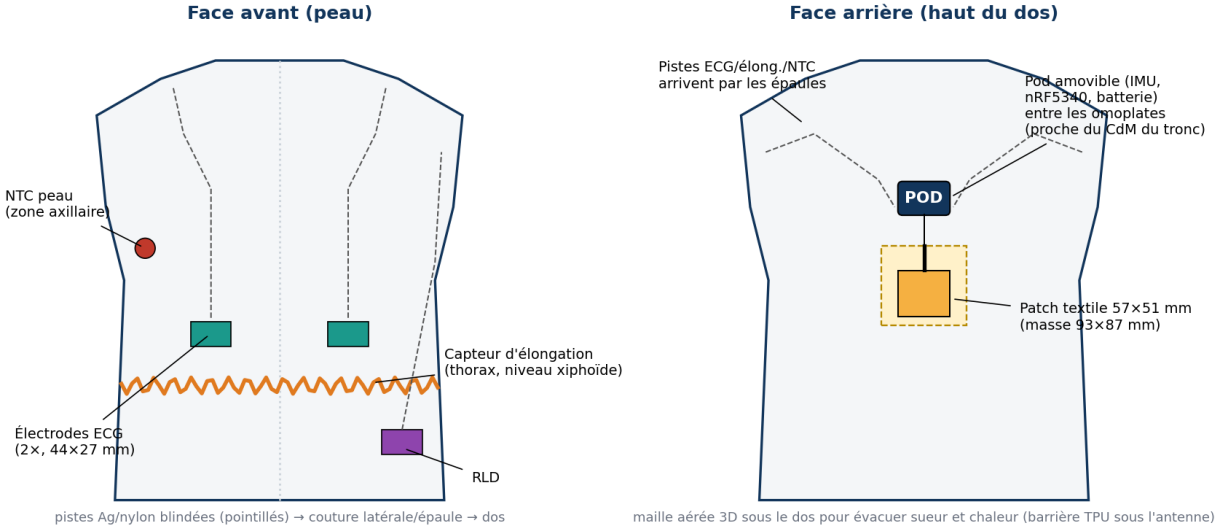


Figure 3 — Implantation sur le gilet : électrodes et capteur d'élongation en face avant, pod et patch d'antenne entre les omoplates.

Mesure	Capteur / intégration textile	Choix de dimensionnement
ECG	2 électrodes sèches tricotées Ag/nylon (44×27 mm) + électrode RLD, dans la sangle thoracique élastique ; pistes en fil Ag blindées	ADS1292R : 24 bit, gain 4 (pleine échelle ±605 mV pour absorber l'offset de demi-pile et les artefacts), 250 sps ; LSB = 72 nV ; RLD + détection de décrochage
Respiration	Ruban tricoté piézorésistif (ΔR/R ≈ 20–60 % pour 10–20 % d'élongation), niveau xiphoïde	Quart de pont (R0 = 1 kΩ, excitation pulsée) + INA ×10 ; SAADC 50 Hz ; fusion avec la respiration dérivée de l'ECG (EDR) et l'impédancemétrie de l'AFE
T peau	Thermistance NTC 10 kΩ (B = 3380 K) encapsulée TPU, zone axillaire	R(33 °C) ≈ 7,4 kΩ ; sensibilité ≈ 26 mV/K sur diviseur 10 kΩ/3 V ; 0,03 K/LSB (12 bit), 8 mK avec suréchantillonnage ×16 ; exactitude ±0,2 °C après calibration 2 points
T/HR ambiante	SHT45 sur la face externe du pod (abri TPU anti-soleil)	±0,1 °C typ. ; sert au gradient peau–ambiant et à l'indice de contrainte thermique
Mouvement	IMU 6 axes LSM6DSV16X dans le pod (haut du dos, proche du centre de masse du tronc)	±16 g, 240 Hz ; FIFO ; horodatage matériel commun avec l'AFE (DPPI) puis rééchantillonnage sur la grille 250 Hz

3.1 Conditionnement du signal ECG : AFE, CMRR et bruit

Pourquoi un AFE dédié ? L'ECG utile (≈ 1 mV) est noyé sous un offset d'électrode de plusieurs centaines de mV, et les électrodes textiles ont des impédances élevées et dissymétriques (≈ 10 kΩ en peau humide à > 1 MΩ en peau sèche, ordre de grandeur de la littérature). L'ADS1292R intègre PGA, ΔΣ 24 bit, RLD et détection de décrochage pour ≈ 0,34 mW par voie : un ADC 12 bit générique obligerait à un gain externe et saturerait sur les artefacts.

CMRR réel du système. Une dissymétrie d'impédance ΔZ convertit le mode commun en différentiel : $CMRR_{sys} \approx 20 \cdot \log_{10}(Z_{in}/\Delta Z)$. Avec 30 pF de capacité d'entrée et de câble, $Z_{in} \approx 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 30\ pF) \approx 106$ MΩ à 50 Hz ; pour ΔZ = 200 kΩ, on obtient ≈ **54 dB**, très en dessous des 105 dB de la puce. Le RLD (gain de boucle 20–30 dB) et le blindage ramènent le système à ≈ 75–85 dB, d'où l'exigence R04 (≥ 70 dB). *En extérieur, le 50 Hz secteur est négligeable ; la vraie perturbation est triboélectrique (charge statique du jersey)*, traitée par le blindage, la garde et les TVS.

Bruit. Filtre EMI différentiel 2×4,7 kΩ + 2 nF ($f_c = 1/(2\pi \cdot 9{,}4\ k\Omega \cdot 2\ nF) \approx 8{,}5$ kHz) : bruit thermique des résistances $\sqrt{(4kT \cdot R \cdot B)} \approx 0{,}15$ µV rms sur 150 Hz, soit ≈ 1 µVpp, négligeable devant le bruit AFE estimé ≤ 12 µVpp : pour un QRS de 1 mV, $SNR_{intrinsèque} \approx 20 \cdot \log_{10}(1000/12) \approx$ **38 dB**. Les artefacts de mouvement (jusqu'à plusieurs mV) dominent donc largement le bruit électronique, ce qui justifie l'Axe 2.

3.2 Intégration textile, lavabilité, ergonomie (étape 2,4) et budget SWaP-C

Poste de masse du pod	Masse	Choix mécanique, étanchéité et ergonomie
Carte électronique 4 couches (nRF5340, nRF9161, AFE, IMU, flash, PMIC)	6,0 g	Pod amovible : aimants N52 clavetés + 8 contacts pogo or ; côté textile, plots en fil conducteur laminés TPU
Li-Po 250 mAh (502030)	5,5 g	Boîtier surmoulé TPU/PC avec joint : IP67 (immersion 1 m / 30 min)
Boîtier surmoulé TPU/PC	9,0 g	Textile seul en machine à 30 °C, cycle doux ; pod retiré ; charge sur dock magnétique 5 V
Connecteur magnétique + aimants	4,0 g	Pod plat de 9 mm, bords arrondis, poche élastique sous les omoplates, maille 3D aérée
Antenne FPC LTE/GNSS, joints, divers	1,5 g	Jonctions textile/pod renforcées (zone de contrainte) ; pistes en zigzag pour reprendre l'élongation
Total estimé	**26,0 g**	**Limite 45 g** : marge ≈ 70 % ; vs spec. de 60 g : ≈ 130 % (somme de composants, à valider par pesée)

▶ **Touche personnelle —** la **barrière TPU** et la maille 3D sous le patch ne sont pas un détail de confort : elles sont dimensionnées par le calcul de désaccord de l'antenne (§5) — c'est la sueur, pas la forme, qui décide si la liaison BLE tient en course.

4. Architecture électronique & pipeline Edge AI

Choix de la cible. Le besoin de calcul est faible (≈ 0,5 M MAC/s, 2,08 Mcycles/s au total) : l'enjeu n'est pas la puissance de calcul mais la consommation de base et l'intégration radio. Un NPU (STM32N6) est surdimensionné ; l'ESP32-S3 consomme des dizaines de mA en actif, incompatible avec 48 h sur 250 mAh.

Cible	Cœur / mémoire	Radio	Verdict
STM32U585	M33 160 MHz · 2 Mo flash / 786 ko RAM	aucune	Excellent en ULP, mais exige une puce BLE externe (BOM, surface, courant)
nRF5340 (retenu)	M33 128 MHz (APP) + M33 64 MHz (NET) · 1 Mo / 512 ko	BLE 5.x intégrée	Radio intégrée, cœurs isolés (le BLE ne perturbe pas la chaîne DSP), écosystème Zephyr, OTA
ESP32-S3	2×LX7 240 MHz · 512 ko SRAM	Wi-Fi + BLE 5	Consommation active trop élevée pour l'objectif d'autonomie
Apollo4 Blue Plus	M4F 192 MHz · 2 Mo MRAM / 2,75 Mo SRAM	BLE intégrée	Très efficace, mais avantage marginal à 1,6 % de charge CPU ; écosystème moins familier

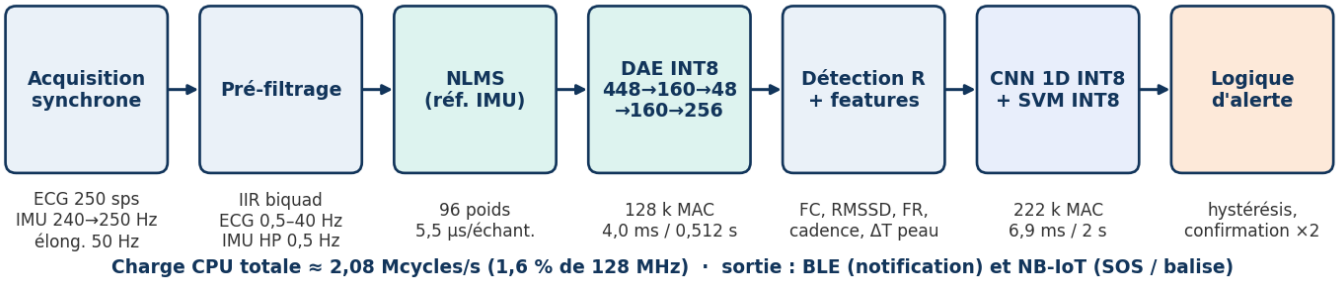


Figure 4 — Pipeline embarqué : de l'acquisition synchrone à la logique d'alerte (temps estimés à 128 MHz, 4 cycles/MAC INT8 en hypothèse conservative).

- **Prétraitement :** IIR biquad passe-bande 0,5–40 Hz (ECG), passe-haut 0,5 Hz (IMU), fenêtrage glissant de 8 s (125 Hz après décimation) pour le CNN et de 1,024 s (256 échantillons, pas 0,512 s) pour l'autoencodeur ; cadence par FFT 256 points (1,5–4 Hz).
- **Débruitage (Axe 2, §7) :** NLMS à 3 axes × 32 retards (96 poids) puis autoencodeur dense INT8 448→160→48→160→256 (128 624 paramètres) qui reçoit l'ECG filtré et l'accélération décimée.
- **Classification :** CNN 1D séparable en profondeur (8→16→32→32 canaux, 222 k MAC, ≈ 2,3 k paramètres INT8) sur 8 s d'ECG nettoyé, 4 classes : rythme normal / irrégulier (type FA ou extrasystoles) / fréquence anormale / signal non exploitable. **SVM INT8** (≈ 64 vecteurs supports × 12 variables : FC, RMSSD, FR, cadence et sa dérive, T peau, T ambiante, gradient peau–ambiant, FC dérivante…) pour l'état thermique/fatigue.
- **Critères d'alerte :** arythmie = probabilité CNN > 0,8 sur 2 fenêtres consécutives (pas de 2 s) ; contrainte thermique = température centrale estimée par filtre de Kalman à partir de la FC (approche de Buller et al., 2013) ≥ 39,0 °C pendant 2 min (orange) ou ≥ 39,5 °C (rouge, SOS NB-IoT) ; seuils recalibrés sur la ligne de base de l'athlète. Un « signal non exploitable » ne déclenche jamais de rythme normal par défaut.

4.1 Topologie du CNN 1D d'alerte (INT8, entrée 1 × 1000 à 125 Hz)

Couche	Sortie	MAC	Paramètres
Conv1D 1→8, k = 9, pas 2	496 × 8	35 712	80
DW-Conv k = 7, pas 2 + PW 8→16	245 × 16	45 080	208
DW-Conv k = 5, pas 2 + PW 16→32	121 × 32	71 632	640
DW-Conv k = 5, pas 2 + PW 32→32	59 × 32	69 856	1 248
Moyenne globale + Dense 32→4 (softmax)	4	128	132
Total	—	**222 408**	**2 308** (≈ 2,3 ko INT8 ; activations de pointe ≈ 5 ko)

4.2 Quantification et budget temporel

Tâche	Charge	Cycles	Temps à 128 MHz	Cadence	Charge CPU
NLMS 96 poids (float32, FPU)	2×96 MAC / échantillon	≈ 700 / échant.	5,5 µs	250 /s	0,14 %
Autoencodeur dense INT8	128 000 MAC × 4 cyc.	512 k	4,0 ms	1,95 /s	0,78 %
CNN 1D INT8 (8 s)	222 000 MAC × 4 cyc.	888 k	6,9 ms	0,5 /s	0,35 %
Prétraitement IIR, détection R, features, FFT	—	165 k/s	—	continu	0,13 %
RTOS, pilotes SPI/I²C, BLE	—	300 k/s	—	continu	0,23 %
Total		**2,08 M/s**			**1,63 %**

Quantification. Quantification post-entraînement INT8 (poids symétriques par couche, activations calibrées au 99,9e centile) : taille 514 ko (FP32) → **129 ko** (INT8, −75 %), tenant dans le Mo de flash du cœur APP ; RAM < 40 ko sur 512 ko. L'écart de SNR entre FP32 et INT8 mesuré en simulation est de -0,4 à +0,1 dB selon le niveau de bruit, sans dégradation de la détection (§7).

Budget de latence d'une alerte d'arythmie (pire cas) : recouvrement-addition de l'autoencodeur 1,0 s + fenêtre CNN 8,0 s + confirmation 2×2 s + inférence 7 ms + intervalle de connexion BLE 0,25 s ≈ **13,3 s < 15 s** (R08). L'alerte thermique, lente par nature, est confirmée sur 60 s.

▶ **Touche personnelle —** la chaîne *entraîner → quantifier INT8 → mesurer sur la cible* est celle que j'ai déjà pratiquée sur mes projets Edge AI (système de tri automatique Raspberry Pi 4/ESP32 avec EfficientNetB0, tableau de bord d'inspection avec inférence TFLite, détection de somnolence embarquée au CRMN). Ici, la même démarche est appliquée à un MCU de classe Cortex-M33 avec TFLite Micro + CMSIS-NN, et je pars du principe qu'un chiffre n'est « acquis » qu'une fois mesuré sur la cible (d'où les budgets de cycles explicites).

5. Dossier Télécoms & antenne textile

Technologie	Portée / débit	Consommation	Infrastructure	Décision
BLE 5.4 (1M, Coded S=8)	10–100 m · 1 Mbit/s (125 kbit/s en Coded)	très faible (≈ 0,1 mA moyen ici)	smartphone, montre	**Retenu** : lien principal
UWB	10–30 m · localisation cm	élevée en rafale	ancres dédiées	Rejeté : utile au Profil B (multipoint, faible latence)
Wi-Fi HaLow	≈ 1 km	élevée	points d'accès rares	Rejeté
NB-IoT / LTE-M	km · < 100 kbit/s	pics 250 mA, PSM en µA	réseau opérateur, couverture variable en montagne	**Retenu** : SOS + balise horaire uniquement

5.1 Antenne patch micro-ruban sur feutre — dimensionnement analytique

Substrat : feutre de laine $\varepsilon_r = 1{,}3$, $\tan\delta = 0{,}02$, $h = 3$ mm ; élément rayonnant et plan de masse en tissu Ni/Cu/Ag type Shieldex ($R_s \approx 0{,}05\ \Omega/\square$, hypothèse à confirmer sur fiche). Modèle de Balanis (cavité) à $f_0 = 2{,}45$ GHz :

$$W = c/(2f_0)\cdot\sqrt{2/(\varepsilon_r+1)} = 57{,}1\ \text{mm} \cdot \varepsilon_{eff} = (\varepsilon_r+1)/2 + (\varepsilon_r-1)/2\cdot(1+12h/W)^{-1/2} = 1{,}267 \cdot \Delta L = 1{,}87\ \text{mm} \cdot L = c/(2f_0\sqrt{\varepsilon_{eff}}) - 2\Delta L = 50{,}6\ \text{mm}$$

Résultat : **patch 57,1 × 50,8 mm** (L allongée de 0,2 mm pour centrer le dispositif sec à **2,44 GHz**, milieu de la bande BLE), masse 93 × 87 mm (marge de 6h = 18 mm), alimentation par ligne micro-ruban 50 Ω (w/h = 4,25, soit w = 12,8 mm) avec encoche d'adaptation $y_0 = 14{,}5$ mm ($R_{bord} = 129\ \Omega$; $R_{in} = R_{bord}\cdot\cos^2(\pi y_0/L) = 50\ \Omega$).

Facteurs de qualité et rendement. $Q_r = 1/(\sqrt{2}\cdot BW_{frac}) = 38$ ($BW_{frac} = 3{,}77(\varepsilon_r-1)/\varepsilon_r^2\cdot(W/L)(h/\lambda_0) = 1{,}85$ %), $Q_d = 1/\tan\delta = 50$, $Q_c = h/\delta_{eq} = 580$, d'où $Q_t = 20{,}9$, **η_{rad} = 55 % (−2,6 dB)**, bande à −10 dB ≈ $0{,}667\cdot f_0/Q_t$ = **78 MHz** (≈ la bande BLE de 78 MHz : l'antenne, volontairement dissipative, est large). Avec D ≈ 6,6 dBi (patch sur plan de masse), le gain est G ≈ **4,0 dBi**.

Fréquence centrale	2,44 GHz (bande ISM 2,4 GHz, canaux BLE 2402–2480 MHz)	Substrat	Feutre de laine, ε_r = 1,3, tanδ = 0,02, h = 3 mm (barrière TPU)
Élément rayonnant	Tissu conducteur Ni/Cu/Ag (Shieldex ou fil d'argent), $R_s \approx 0{,}05$ Ω/□	Dimensions	Patch 57,1 × 50,8 mm ; masse 93 × 87 mm ; ligne 50 Ω de 12,8 mm
Largeur de bande (−10 dB)	≈ 78 MHz	Rendement / gain	≈ 55 % (−2,6 dB) / ≈ 4,0 dBi ; polarisation linéaire
Emplacement	Haut du dos, courbure R ≥ 100 mm, face masse côté corps	Alimentation	Contact pogo → ligne micro-ruban à encoche (y_0 = 14,5 mm)

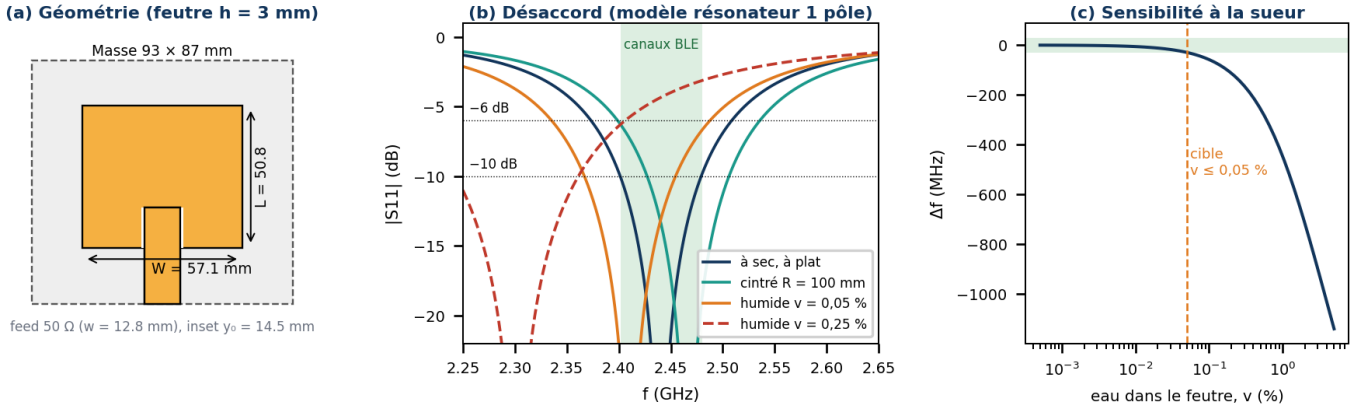


Figure 5 — (a) géométrie, (b) |S11| à sec, cintré et humide (modèle résonateur à un pôle), (c) décalage de fréquence en fonction de l'eau absorbée par le feutre.

5.2 Couplage avec le corps (body loading), sueur et courbure

Aux 2,45 GHz, la peau ($\varepsilon_r \approx 38$, $\sigma \approx 1{,}46$ S/m), le muscle ($\varepsilon_r \approx 52{,}7$, $\sigma \approx 1{,}74$ S/m) et la graisse ($\varepsilon_r \approx 5{,}3$) selon Gabriel et al. (1996) font du tronc un milieu à fortes pertes : λ dans le muscle ≈ 122/√52,7 ≈ 17 mm. Le patch à plan de masse plein est favorable (le plan blinde le corps et limite le rayonnement arrière), mais trois effets restent à maîtriser :

Eau dans le feutre v	ε_r substrat	tanδ	$f_{rés}$ (MHz)	Δf (MHz)	η_{rad}
0 %	1,30	0,020	2450	+0	55 %
0,05 %	1,34	0,025	2420	-30	51 %
0,25 %	1,49	0,043	2311	-139	42 %
0,5 %	1,67	0,060	2194	-256	36 %
1 %	2,05	0,086	2003	-447	30 %
5 %	5,04	0,154	1311	-1139	13 %

(1) Sueur — risque dominant. Le feutre est très poreux : une fraction d'eau de seulement **0,25 %** ($\varepsilon_{sueur} \approx 76 - j15$, mélange linéaire) décale la résonance de ≈ −139 MHz, soit hors de la bande BLE, et fait chuter le rendement. Il faut donc **interdire à l'eau d'entrer dans le substrat** : barrière TPU laminée sur les deux faces + traitement hydrophobe (DWR), maille 3D évacuant la sueur côté peau ; objectif **v ≤ 0,05 %** (Δf ≈ −30 MHz).

(2) Courbure du torse. Modèle de la corde : la distance entre arêtes rayonnantes devient 2R·sin(L/2R), d'où Δf ≈ **+6,5 / +11,7 / +26,3 MHz** pour R = 200 / 150 / 100 mm (placement sur le haut du dos, R ≥ 100 mm).

(3) Pré-centrage et supervision. Les décalages (−30 / +26 MHz) étant du même ordre, le dispositif est centré à 2,44 GHz : le modèle donne |S11| ≤ −10 dB à sec et à plat, et **≤ −6,3 dB sur tout 2402-2480 MHz dans le pire cas retenu** (v = 0,05 % ou R = 100 mm), conforme à R09. Au-delà (v = 0,25 %), |S11| tombe à −3 dB à 2480 MHz : la **supervision RSSI/taux d'erreur** du nRF5340 bascule alors automatiquement en PHY Coded S=8 (+7 dB de sensibilité) pour garder le lien.

5.3 Bilan de liaison et exposition (DAS/SAR)

Scénario (TX 0 dBm, G_{TX} = 4,0 dBi, G_{RX} = −2 dBi)	Distance	Ombre du corps	Affaiblissement espace libre	P_{RX}	Marge 1M (−96 dBm)	Marge Coded (−103 dBm)
Téléphone dans la poche / sac	0,6 m	25 dB	35.8 dB	-58,8 dBm	37 dB	44 dB
Montre au poignet	1,5 m	25 dB	43.8 dB	-66,8 dBm	29 dB	36 dB
Récepteur de ravitaillement	10 m	12 dB	60.2 dB	-70,3 dBm	26 dB	33 dB

Toutes les marges dépassent 20 dB (R09). **SAR :** en BLE, P_{TX} = 1 mW, très inférieure au seuil d'exclusion de la norme EN 62479 (20 mW) ; en NB-IoT, la crête est de 23 dBm (200 mW) mais une émission de ≈ 2 s par heure donne, moyennée sur 6 min, au plus 200 mW × 2 s / 360 s ≈ **1,1 mW** (≈ 2,2 mW en mode alerte à 1 émission/5 min), du même ordre que le BLE. L'antenne LTE/GNSS, sur la face externe du pod, est éloignée de ≥ 5 mm de la peau avec le plan de masse du PCB côté corps. Le SAR sera donc très inférieur à la limite de 2 W/kg (ICNIRP 2020, 10 g, tronc) ; il reste à le **confirmer** par simulation EM (openEMS/CST) puis mesure, ce que ce calcul d'ordre de grandeur ne remplace pas.

▶ **Touche personnelle —** l'étude ne s'arrête pas au patch « idéal » : elle chiffre ce qui casse réellement en course (la sueur absorbée par le substrat), en déduit une spécification matériau mesurable (v ≤ 0,05 %) et une parade logicielle (repli en PHY Coded), le tout avec un modèle analytique que je peux relancer pour d'autres substrats.

6. Bilan énergétique & dimensionnement de la batterie

Courants au rail 3,3 V, valeurs de dimensionnement **volontairement conservatrices** (≥ valeurs typiques des fiches techniques, à valider sur les références exactes) ; η_{DC} = 90 %, V_{bat} nominal = 3,7 V.

Mode	Contenu	Courant (rail)	Part du temps	Contribution moyenne
Veille profonde	nRF5340 RTC + RAM (6 µA), AFE/IMU éteints, NTC/flash/modem PSM, PMIC	29 µA	stockage / pré-course	— (≈ 323 jours sur 250 mAh)
Acquisition & inférence	CPU en attente (DMA) : nRF5340 1,00 + AFE 0,25 + IMU 0,30 + pont 0,12 + divers 0,04 = 1,71 mA ; CPU actif 128 MHz : +7 mA	1.71 mA (attente) / 8,7 mA (actif)	CPU actif 1,63 % du temps	1.71 mA (attente) + 0,114 mA (calcul)
Émission RF en rafale	BLE : 8 mA × 3 ms toutes les 250 ms ; NB-IoT/GNSS : 2 s × 250 mA (émission) + 3 s × 60 mA (attache) + 20 s × 45 mA (GNSS) = 1580 mA·s par balise, 1 balise/h	8 mA / 250 mA (pics)	BLE 1,2 % ; modem 0,7 %	0.096 mA (BLE) + 0,439 mA (NB-IoT/GNSS)

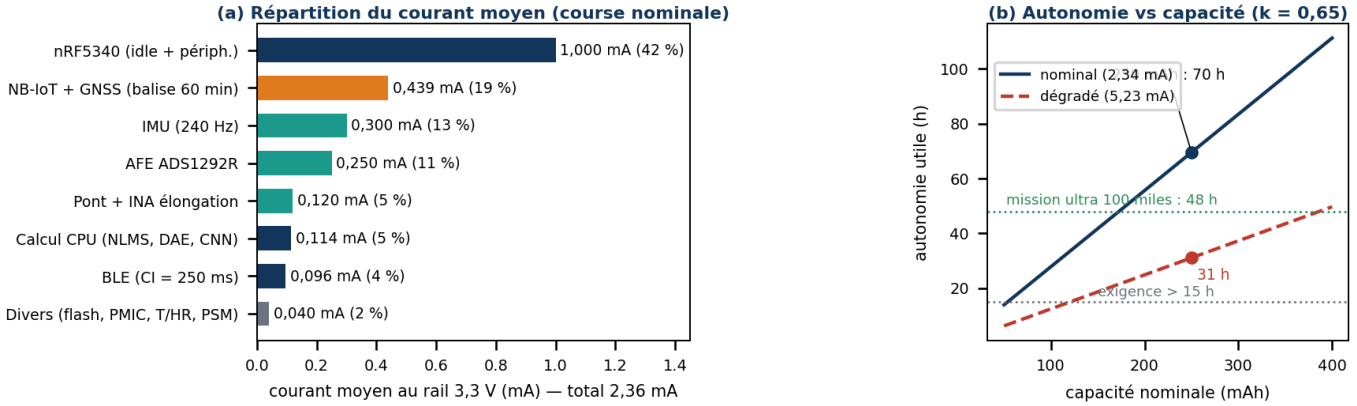


Figure 6 — (a) répartition du courant moyen ; (b) autonomie utile en fonction de la capacité (nominal et dégradé).

Calcul. I_{rail} = 1,71 + 0,114 + 0,096 + 0,439 = **2,36 mA** → P_{rail} = 7,78 mW → $P_{bat} = P_{rail}/0{,}9$ = **8,65 mW** → I_{bat} = 2,34 mA à 3,7 V. Facteur d'utilisation $k = k_{coupure} \times k_{température} \times k_{vieillissement}$ = 0,90 × 0,85 (−10 °C) × 0,85 (500 cycles) = **0,65**. Capacité requise pour la mission : $C = I_{bat} \cdot t/k$ = 2,34 × 48 / 0,65 = **173 mAh** ; avec 25 % de marge → 216 mAh : **Li-Po 250 mAh** (≈ 5,5 g). Autonomie utile = $250 \cdot k/I_{bat}$ = **70 h** en nominal, **31 h** en scénario dégradé (PHY Coded permanent, balise toutes les 10 min, CPU +50 %) : l'exigence du sujet (> 15 h) est tenue dans les deux cas ; la mission de 48 h est tenue en nominal mais pas en pire cas (voir §6.1).

6.1 Analyse de sensibilité

Scénario	I rail (mA)	I batterie (mA)	Autonomie (250 mAh)	Marge vs 48 h
Nominal (balise 60 min, PHY 1M, 0,114 mA de calcul)	2,36	2,34	70 h	+45 %
Balise NB-IoT/GNSS toutes les 30 min	2,80	2,77	59 h	+22 %
Balise toutes les 10 min	4,55	4,51	36 h	-25 %
BLE en PHY Coded (S=8) en permanence	3,03	3,00	54 h	+13 %
Charge CPU ×2 (inférences plus fréquentes)	2,47	2,45	66 h	+38 %
Froid sévère : capacité utile à −10 °C = 70 % (k = 0,54)	2,36	2,34	57 h	+19 %
Pire cas combiné (Coded + balise 10 min + CPU ×1,5 + froid)	5,28	5,23	26 h	-47 %

Dans le pire cas combiné, l'autonomie (26 h) reste supérieure au plancher du sujet (15 h) mais **ne couvre plus les 48 h de la mission**. La **balise NB-IoT/GNSS** est le premier levier d'énergie (balise toutes les 10 min au lieu de 60 min : 36 h au lieu de 70 h, soit -48 % d'autonomie), d'où la politique adaptative (60 min en nominal, 5 min seulement en alerte, 120 min en survie). Si la mission doit être garantie même dans ce cas extrême, une variante « ultra » de **500 mAh** (≈ +4,5 g, pod ≈ 31 g, toujours < 45 g) donne ≈ 51 h.

Li-Po plutôt que $LiFePO_4$. Densité massique ≈ 180–200 Wh/kg contre ≈ 90–120 Wh/kg, format poche plat sous les omoplates, et 3,7 V compatible avec un buck vers 3,3 V ; $LiFePO_4$ (3,2 V) imposerait un convertisseur élévateur et ≈ 2× la masse. En contrepartie, la protection est obligatoire (protection surtension/surcourant, NTC, IEC 62133-2, UN 38.3). **PMIC nPM1300 :** charge CC/CV à 4,2 V, courant 0,5 C = 125 mA (≈ 2,3 h), fenêtre de charge JEITA 0–45 °C, jauge de batterie, bucks et LDO intégrés, *ship mode* pour le stockage ; la charge s'effectue pod retiré, sur dock magnétique 5 V. **Pointes :** 250 mA (≈ 1 C) en émission NB-IoT avec $R_{int} \lesssim 1\ \Omega$ à −10 °C → chute ≲ 0,25 V, sans franchir le seuil de 3,0 V

du modem grâce au réservoir de 100 µF.

Gestion thermique. Dissipation moyenne du pod ≈ 8,6 mW ; avec ≈ 25 cm² exposés et h ≈ 10 W/m²K (R_{th} ≈ 40 K/W), ΔT ≈ 0,3 K, et ≈ +0,04 K pour la pointe de 0,8 W pendant 2 s (≈ 45 J/K de masse thermique) : le pod ne chauffe pas la peau (limite de contact prolongé 43 °C). La contrainte thermique est *côté athlète* (production de chaleur de plusieurs centaines de watts) : la maille 3D ventilée et la mesure du gradient peau–ambiant servent à la détecter, pas à gérer la chaleur du pod.

▶ **Touche personnelle —** un **mode survie** est prévu dans le firmware : sous 15 % de charge, arrêt de la journalisation ECG et balise portée à 120 min (le courant NB-IoT/GNSS est divisé par 2), mais le SOS et les alertes restent actifs. Le calcul d'autonomie raisonne en *mission* (48 h) et en *pire cas* (froid, vieillissement, radio dégradée), pas seulement en valeur typique.

7. Dossier d'innovation personnelle — Axe 2 : filtrage & TinyML frugal

Problème. En course, les harmoniques de la foulée (2,4–3,2 Hz et multiples) tombent dans la bande utile de l'ECG (QRS : 5–15 Hz). Un filtre passe-bande ne peut donc pas les éliminer. Pistes comparées : (A) **filtre adaptatif NLMS** utilisant l'accéléromètre comme référence de bruit, $e(n) = d(n) - w^T x(n)$, $w \leftarrow w + \mu \cdot e \cdot x/(\varepsilon + \|x\|^2)$; (B) **autoencodeur débruiteur** léger (dense 448→160→48→160→256, ReLU) avec l'accélération en entrée latérale ; (C) **cascade NLMS → autoencodeur** ; (D) cascade en INT8 ; (E) cascade avec **déclenchement par indice de qualité** (pSQI = énergie 5–15 Hz / 1–40 Hz) pour n'activer l'autoencodeur qu'en cas de besoin.

Protocole (simulation, ce qui est mesuré et ce qui ne l'est pas). ECG synthétique (modèle à ondes gaussiennes P-Q-R-S-T, FC 115–185 bpm, variabilité RR) et accélération 3 axes synthétique (cadence 2,4–3,2 pas/s, harmoniques, terrain). Bruit = 25 % artefact de mouvement corrélé à l'IMU (linéaire, retard 10–50 ms, couplage variable dans le temps) + 25 % non-linéaire (carré signé, produit croisé) + 25 % artefact *non observable* par l'IMU (1–10 Hz modulé par l'activité) + 15 % EMG + 10 % dérive de ligne de base. SNR d'entrée de 12, 6, 0 et −6 dB ; entraînement sur 70 enregistrements de 50 s (13 440 fenêtres), test sur 12 enregistrements *distincts* de 50 s par niveau (hyper-paramètres NLMS choisis par grille : L = 32, µ = 0,01). Métriques : SNR de sortie par rapport à l'ECG propre filtré de la même façon, et détection des pics R (détecteur énergétique type Pan-Tompkins, tolérance ±60 ms).

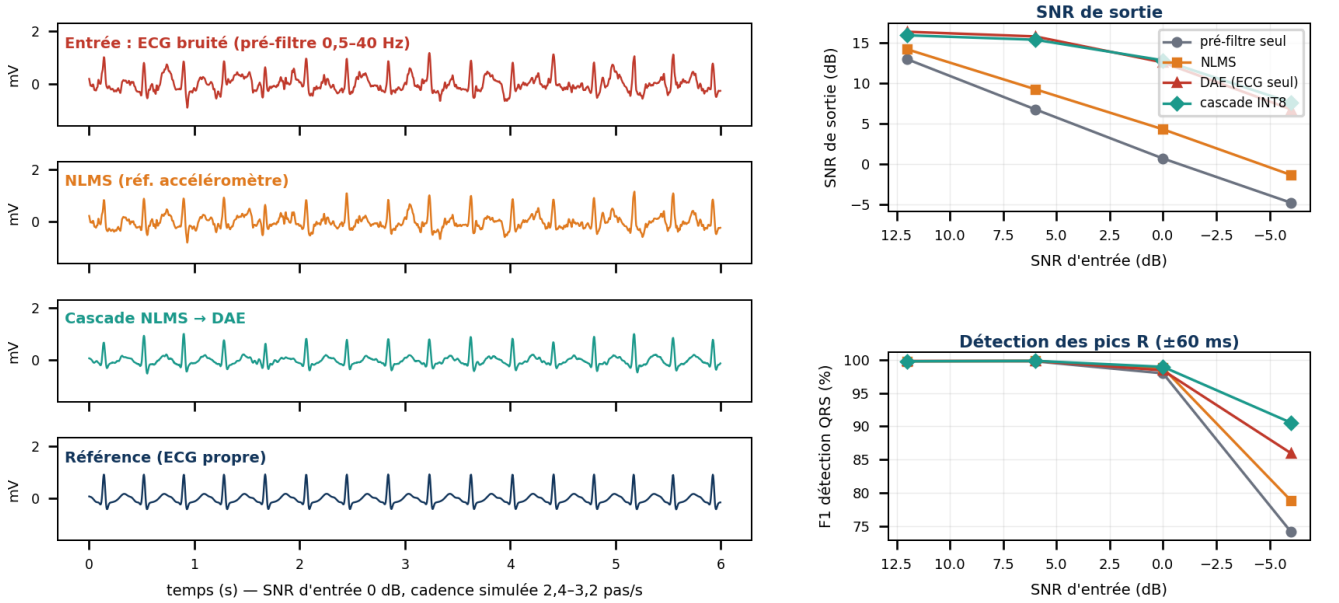


Figure 7 — Exemple à SNR d'entrée 0 dB (gauche) ; SNR de sortie et F1 de détection QRS en fonction du niveau de bruit (droite).

SNR d'entrée	Pré-filtre seul	NLMS	DAE (ECG seul)	DAE + IMU	Cascade	Cascade INT8	Cascade + pSQI
+12 dB	13.0 dB F1 99,8 %	14.2 dB F1 99,8 %	16.4 dB F1 99,8 %	15.9 dB F1 99,8 %	16.2 dB F1 99,8 %	15.9 dB F1 99,8 %	15.2 dB F1 99,8 %
+6 dB	6.8 dB F1 99,8 %	9.3 dB F1 99,8 %	15.8 dB F1 99,8 %	15.4 dB F1 99,8 %	15.8 dB F1 99,8 %	15.4 dB F1 99,8 %	11.1 dB F1 99,8 %
+0 dB	0.7 dB F1 97,9 %	4.3 dB F1 98,8 %	12.6 dB F1 98,4 %	12.5 dB F1 98,0 %	12.9 dB F1 98,7 %	12.8 dB F1 98,9 %	6.4 dB F1 98,5 %
-6 dB	-4,8 dB F1 74,1 %	-1,4 dB F1 78,8 %	6.8 dB F1 85,9 %	7.0 dB F1 83,0 %	7.5 dB F1 86,3 %	7.6 dB F1 90,5 %	2.4 dB F1 80,4 %

Tableau — SNR de sortie moyen (dB) et score F1 de détection des pics R (%), 12 enregistrements × 50 s par niveau.

7.1 Analyse critique

- **Le NLMS apporte un gain réel mais borné :** +1,2 à +3,6 dB par rapport au pré-filtre, pour un coût négligeable (0,14 % de CPU). Il ne modélise que la part linéaire et observable du bruit.

- **L'autoencodeur change la donne à bruit fort :** la cascade gagne +3,3 à +12,3 dB sur le pré-filtre et fait passer le F1 de 74 % (pré-filtre) à 91 % (cascade INT8) à −6 dB. **Attention : ce résultat est optimiste.** L'ECG synthétique est très régulier, donc facile à « mémoriser » par le réseau ; sur des ECG réels (morphologies variées, ectopies), les gains seront plus faibles.
- **Risque clinique propre à l'autoencodeur :** il peut « halluciner » des battements normaux et masquer une arythmie. Parades retenues : le CNN d'arythmie ne se fie jamais au seul signal reconstruit (il reçoit aussi la sortie NLMS et un indicateur de qualité), un signal de mauvaise qualité produit « non exploitable » et non « normal », et l'entraînement final devra inclure des battements anormaux (MIT-BIH, test de stress au bruit NSTDB).
- **Hypothèse non confirmée :** l'entrée IMU de l'autoencodeur n'améliore pas mesurablement la version ECG seul (écart ≤ 0,5 dB, dans la dispersion). La cascade reste la meilleure à bruit fort (+0,3 à +0,7 dB à ≤ 0 dB) ; l'IMU n'est donc retenue que comme référence du NLMS et en entrée de la cascade, à ré-évaluer sur données réelles.
- **Quantification INT8 validée :** écart FP32→INT8 de -0,4 à +0,1 dB, détection inchangée (les écarts de F1 à −6 dB sont dans la variabilité de 12 enregistrements) ; modèle de 129 ko.
- **Résultat négatif utile — le déclenchement par pSQI est abandonné :** l'autoencodeur est actif sur 36–66 % des segments sans lien monotone avec le niveau de bruit (la pSQI dépend aussi de la FC), et la cascade déclenchée perd 1,1 à 6,5 dB. Surtout, l'économie maximale est dérisoire : l'autoencodeur ne pèse que ≈ 0,055 mA sur 2,36 mA (≈ 2,3 % du budget) ; **l'énergie est dominée par l'AFE, l'IMU, l'attente du MCU et le modem, pas par l'IA**. Décision : cascade toujours active.

7.2 Limites et plan de validation

Les résultats ci-dessus proviennent de **simulations sur signaux synthétiques** (code Python reproductible : générateurs ECG/IMU, NLMS, autoencodeur, détecteur) ; ce ne sont pas des mesures sur athlète. Plan : (1) rejouer le protocole sur MIT-BIH + NSTDB (bruit musculaire/mouvement) ; (2) enregistrer, sur tapis puis en extérieur, l'ECG textile et l'IMU avec une ceinture de FC de référence ; (3) mesurer cycles et courant réels sur nRF5340 (profileur de courant) ; (4) boucle de réentraînement par athlète. Les valeurs de courant, de masse et de coût sont des estimations de conception à confirmer par prototype.

7.3 Registre des risques

Risque	Gravité / probabilité	Parade de conception
Eau dans le substrat → désaccord de l'antenne (§5)	haute / élevée sans barrière	Barrière TPU + DWR, maille 3D, supervision RSSI, repli PHY Coded ; essai d'absorption d'eau du feutre
Artefacts de foulée masquant le QRS (§7)	moyenne / élevée	Cascade NLMS → autoencodeur INT8 ; indice de qualité ; sortie « non exploitable »
Autoencodeur masquant une arythmie (hallucination)	haute / faible	CNN alimenté aussi par la sortie NLMS ; entraînement avec rythmes anormaux ; validation MIT-BIH/NSTDB
Décrochage d'électrode (peau sèche, sangle lâche)	moyenne / élevée	Détection de décrochage de l'AFE, RLD, alerte utilisateur, électrodes humidifiables
Fausses alertes thermiques (seuils génériques)	moyenne / moyenne	Seuils étalonnés sur l'athlète, confirmation 2 min, double critère (T estimée + dérive cardiaque)
Usure des pistes au lavage	moyenne / moyenne	Pistes en zigzag, laminage TPU, essai 50 cycles, ΔR < 10 %
Chute de tension à froid lors d'une émission NB-IoT	moyenne / moyenne	Réservoir 100 µF, marge de capacité 25 %, seuil de brown-out du modem, fenêtre JEITA
Pas de couverture cellulaire en montagne	moyenne / élevée	Journal en flash rejoué à la reconnexion, BLE vers montre/ravitaillement, SOS dès retour de réseau
Usage détourné en « dispositif médical »	haute / faible	Positionnement « bien-être » explicite ; conformité IEC 60601-2-47 requise avant toute revendication clinique

8. Extension : simulation Wokwi (ESP32 + MQTT) et dépôt GitHub

Conformément à la 2e partie du sujet, le Smart Vest est simulé dans **Wokwi**, sans matériel. La simulation ne reproduit ni la chaîne analogique ni l'antenne (traitées en §3 et §5) : elle valide la **logique de décision, les alertes et la chaîne IoT vers le cloud**. Le code est identique en structure à la conception : la logique d'alerte est isolée dans un fichier sans dépendance Arduino (*alert_logic.h*), compilé aussi sur PC pour être testé.

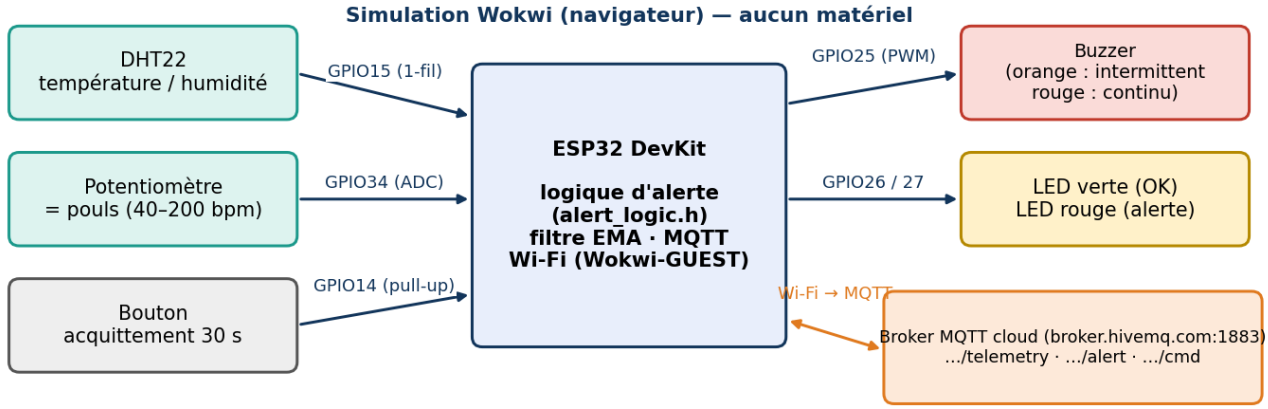


Figure 8 — Câblage de la simulation : ESP32, DHT22, potentiomètre (pouls), buzzer, LED, bouton et broker MQTT.

Conception AtlasVest (rapport)	Simulation Wokwi	Écart assumé
ECG → fréquence cardiaque (§4, §7)	Potentiomètre GPIO34 → 40–200 bpm, filtre EMA	Pas d'ECG ni de QRS ; l'EMA est un mini-filtrage « Edge »
NTC peau + SHT45 (§3)	DHT22 (température / humidité)	Un seul capteur pour la peau et l'ambiance
nRF5340 (BLE) + nRF9161 (NB-IoT)	ESP32, Wi-Fi + MQTT	Cible imposée par le sujet ; le Wi-Fi remplace BLE et NB-IoT
États OK / ORANGE / ROUGE (Fig. 2)	Machine à 3 niveaux, confirmation 3 mesures, hystérésis	Identique
Alerte locale et SOS	Buzzer (intermittent / continu), LED, message MQTT retenu	Le SOS NB-IoT devient un message MQTT
Mode dégradé « signal non exploitable »	DHT22 en défaut → ORANGE	Identique

Règles d'alerte. Buzzer si le pouls dépasse **140 bpm** (seuil du sujet) ou si la température est anormale : ORANGE pour FC > 140 bpm, T ≥ 38,0 °C ou T < 34,0 °C (capteur décroché) ; ROUGE pour FC ≥ 180 bpm ou T ≥ 39,5 °C. Un changement de niveau exige 3 mesures consécutives à 1 Hz (anti-pics) et le retour utilise une hystérésis (5 bpm, 0,3 °C). Un défaut du DHT22 donne ORANGE, jamais « normal ». Le buzzer ORANGE est acquittable 30 s par bouton, pas le ROUGE. **Le seuil de 140 bpm est conservé par défaut mais configurable à distance** (commande MQTT *hr_max=...*) : un trailer dépasse couramment 140 bpm à l'effort, le seuil doit être calibré sur l'athlète.

Validation. Le même fichier *alert_logic.h* est compilé sur PC (g++) avec **16 scénarios** : repos, pic isolé, confirmation, escalade ORANGE → ROUGE, hystérésis de retour, température haute/basse, capteur en défaut, seuil personnalisé. **Résultat : 16/16 réussis** (trace dans *data/scenario_trace.csv*). La simulation complète (Wi-Fi, MQTT, buzzer) s'exécute dans Wokwi ; elle ne modélise ni l'ECG, ni l'AFE, ni la RF, ni la batterie. Le broker public utilisé n'a ni TLS ni authentification : en réel, MQTT sur TLS (8883) avec authentification serait obligatoire pour des données de santé.

Dépôt GitHub (*github.com/koussay2002/atlasvest-wearable*, partagé avec l'enseignant) : *sim/wokwi* (sketch, diagram.json, bibliothèques), *tests* (test C++ et résultats), *tools* (enregistreur MQTT → CSV), *analysis* (simulation ECG, calculs d'antenne et de puissance), *data*, *report* (ce PDF), README, Makefile (*make test*) et historique de commits.

Conclusion

AtlasVest répond aux sept points du cahier des charges avec une architecture cohérente de bout en bout : un pod amovible de ≈ 26 g embarquant un nRF5340 et un AFE 24 bit, une antenne textile dont la sensibilité à la sueur est chiffrée et compensée, une autonomie de ≈ 70 h en nominal (≥ 26 h en pire cas combiné, 500 mAh en option) et un pipeline Edge AI de 1,6 % de charge CPU. La contribution personnelle (Axe 2) est une cascade NLMS → autoencodeur INT8 dont les limites — optimisme de la simulation, risque d'hallucination, abandon du déclenchement par qualité — sont explicitement analysées. La simulation Wokwi (ESP32, MQTT) valide la logique d'alerte (16 scénarios sur 16) et le dépôt GitHub regroupe code, données et rapport.

Références

[1] Balanis, C. A., *Antenna Theory: Analysis and Design*, Wiley (modèle de cavité du patch micro-ruban).
[2] Gabriel, C., Gabriel, S., Corthout, E., « The dielectric properties of biological tissues: I. Literature survey », *Phys. Med. Biol.* 41, 1996.
[3] Hertleer, C. et al., « Aperture-coupled patch antenna for integration into wearable textile systems », *IEEE AWPL*, 2007.
[4] ICNIRP, « Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz) », *Health Physics* 118(5), 2020.
[5] Haykin, S., *Adaptive Filter Theory* (LMS/NLMS) ; Pan, J., Tompkins, W., « A real-time QRS detection algorithm », *IEEE TBME*, 1985.
[6] Moody, G. B. et al., « A noise stress test for arrhythmia detectors », *Computers in Cardiology*, 1984 (MIT-BIH NSTDB).
[7] Jacob, B. et al., « Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference », CVPR 2018 ; Lai, L. et al., « CMSIS-NN », arXiv 2018.
[8] Buller, M. J. et al., « Estimation of human core temperature from sequential heart rate observations », *Physiol. Meas.* 34, 2013.
[9] Normes : IEC 60529 (IP), IEC 60601-1 / -2-47, IEC 62133-2, ISO 10993-10, EN 62479, IEC 61000-4-2, ISO 6330. Fiches techniques : Nordic nRF5340, nRF9161, nPM1300 ; TI ADS1292R ; ST LSM6DSV16X ; Sensirion SHT45.